CALL FOR PROPOSALS 18 – PRECISION AQUACULTURE ENGINEERING
WORLD KNOWLEDGE CHAMPIONSHIP 2026
Area: AGRICULTURAL ENGINEERING AND SCIENCES

Organized by: International Center for Quality Employment Intelligence A.C. (CIIEC)

Official Platform: CALLS FOR THE WORLD KNOWLEDGE CHAMPIONSHIP - World Knowledge Summit
"International Center for Quality Employment, Civil Association, established under deed number 13,381 before Public Notary No. 10 José Rubén Aréchiga de la Peña of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, registered in the Public Registry of Property and Commerce under number 56, folio 56, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."

Official Platform: www.wksbusiness.com
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

PRESENTATION

Call for Proposals 18 – Precision Aquaculture Engineering constitutes the specialized call for proposals of high technical-scientific rigor for the World Knowledge Championship 2026. It is dedicated to the design, development, and innovation in systems, technologies, and management models of advanced engineering for efficient, sustainable, and controlled aquaculture production. This competition brings together aquaculture, hydrodynamic, and automation

engineers; water quality specialists; aquaculture nutritionists; geneticists; and experts in RAS (Recirculating Aquaculture Systems) from over 195 countries. The event is strategically held in parallel with the FIFA World Cup 2026.

Scope of the Call: Productive Projects and/or Scientific & Technological Research

This call is aimed at two types of contributions fundamental to revolutionizing aquaculture production:

1. **PRODUCTIVE PROJECTS (Variable A): Systems, equipment, components, or operational models with a clear path to commercial implementation, seeking to directly impact the efficiency, productivity, animal welfare, and sustainability of aquaculture operations through the application of precision engineering principles.**
2. **SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH WORK (Variable B): Original research, experimental developments, mathematical models, optimization studies, or technological validations that contribute new knowledge, optimize design parameters, or explore the technical and physiological limits of aquaculture production in controlled environments.**

Participants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

The Global Challenge in Precision Aquaculture Engineering

The central purpose of this call is to identify, evaluate, and award the most innovative, efficient, and impactful engineering projects, technologies, management systems, and operational models on the planet that use advanced engineering principles and aquaculture science to:

1. **Design and optimize recirculating (RAS) and controlled flow culture systems that maximize production density, minimize water and energy use, and guarantee organism health.**
2. **Develop real-time water quality monitoring and control technologies, feeding automation, and early stress and disease detection systems.**
3. **Implement engineering solutions for effluent management, nutrient recovery, and the integration of aquaculture into circular and symbiotic economy models (e.g., integrated aquaponics).**
4. **Innovate in the design of infrastructure, culture equipment, and management systems that improve animal welfare, operational efficiency, and reduce the environmental footprint of production.**

Projects must demonstrate measurable transformative impact potential in key indicators such as:

- **Innovation and Precision Engineering: Degree of novelty in the proposed system, sensor, algorithm, equipment, or management model.**
- **Resource Efficiency and Sustainability: Water recirculation rates (>95%), feed efficiency (FCR), specific energy consumption (kWh/kg product), effluent reduction.**
- **Economic Viability and Scalability: Detailed CAPEX and OPEX analysis, return on investment (ROI), operating costs per kg produced, and replicable models for different scales.**
- **Biological Performance and Animal Welfare: Growth, survival, feed conversion ratios, and stress reduction achieved or projected through the engineering solution.**

Rigorous and Transparent Evaluation System

The call operates under a progressive, standardized multi-tier system starting at the municipal level, advancing to the state level, continuing to the national scale, and culminating in the World Grand Final. Each phase is evaluated by an Elite International Evaluation Committee, specially convened for this call and composed of the world's most prominent engineers, technologists, and researchers in RAS systems, tank hydrodynamics, biofiltration, aquaculture automation, and precision nutrition. This system guarantees rigorously scientific, technically sound, ethically responsible, equitable, and completely transparent processes, implemented under the highest specialized international standards through a digital platform that provides detailed and constructive feedback at every stage.

CATEGORIES AND AREAS OF PARTICIPATION

This call encompasses SIX specific categories within the field of Precision Aquaculture Engineering. Each participant or team must select and register ONE SINGLE main category for their project. The categories are:

18.1 HYDRODYNAMIC DESIGN AND OPTIMIZATION OF CULTURE AND RAS SYSTEMS

Projects focused on the engineering design, computational modeling (CFD), and optimization of the hydrodynamics of culture tanks, flow channels, aeration systems, and the complete hydraulic network of a RAS facility, to maximize environmental homogeneity, solids removal, and organism welfare.

Essential components evaluated:

- **Tank hydrodynamic design: Flow calculations, velocities, circulation patterns, injector/diffuser design, elimination of dead zones, and self-cleaning optimization.**

- **CFD modeling and simulation: Validation of computational models against experimental data, geometry optimization for different species and life stages.**
- **Integral hydraulic system design: Head loss calculation, pump and pipe selection, sump and surface skimming system design.**
- **Aeration and oxygenation systems: Design of air/pure oxygen injection systems, oxygen transfer rate (OTR) calculations, and energy efficiency.**
- **Constructive feasibility and efficiency: Manufacturing drawings, material selection (HDPE, fiberglass), construction cost analysis, and pumping system energy operation.**

18.2 ADVANCED BIOFILTRATION SYSTEMS, WATER QUALITY CONTROL, AND EFFLUENT MANAGEMENT

Projects dedicated to innovation in the design, operation, and efficiency of water treatment systems in RAS: biofilters (nitrification, denitrification), degassing, ozonation/UV, CO_2 control, and technologies for nutrient recovery and valorization from effluents.

Essential components evaluated:

- **Biofiltration system design: Organic and ammonia load calculations, design of fixed beds, moving beds (MBBR) or fluidized beds (FBR), filter media selection, nitrification rate estimation.**
- **Tertiary treatment technologies: Design of denitrification systems, stripping degassing, carbon dioxide control, pure oxygen dosing, and sterilization (UV/Ozone).**
- **Automated monitoring and control: Integration of sensors (NH_3, NO_2, NO_3, pH, O_2, ORP) and automatic dosing systems for alkalinity, organic carbon for denitrification, etc.**

- **Sludge and effluent management and valorization: Design of thickeners, digesters, composting systems, or technologies for phosphate and other nutrient extraction for reuse as fertilizers.**
- **Efficiency and sustainability: Calculation of total nitrogen removal efficiency, treatment system energy consumption, percentage of recirculated water, and final effluent volume.**

18.3 AUTOMATION, SENSING, AND PRECISION FEEDING IN AQUACULTURE

Projects focused on the implementation of automation systems, smart sensors, computer vision, robotics, and artificial intelligence for real-time monitoring of organisms, adaptive feeding, disease detection, and automated farm management.

Essential components evaluated:

- **Sensor and control architecture: Design of multiparametric underwater sensor networks, data acquisition systems, PLCs, and SCADA for integrated farm control.**
- **Precision feeding systems: Design of automatic feeders with dosing based on algorithms (appetite, temperature, estimated biomass), use of demand feeders with activity detection.**
- **Computer vision and organism monitoring: Algorithms for automatic counting, biomass estimation, detection of anomalous behaviors (stress, disease), and individual growth measurement using underwater or aerial cameras.**
- **Robotics for handling and cleaning: Design of automatic bottom and wall cleaning robots, robotic systems for sorting and counting, or drones for outdoor pond monitoring.**
- **Predictive and optimization algorithms: Development of software for growth prediction, optimization of water quality parameters, early detection of system failures.**

18.4 PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING FOR EMERGING AND HIGH-VALUE SPECIES

Projects addressing the design, development, and optimization of specialized culture systems, infrastructure, and technologies adapted to non-traditional, complex-cycle, or high-commercial-value aquatic species (e.g., marine fish, crustaceans, bivalve mollusks, macroalgae, ornamental species).

Essential components evaluated:

- **Specific system design: Engineering of tanks, flow systems, support structures, and handling adapted to the biology and ethology of the target species (e.g., systems for octopus grow-out, submerged cages for amberjack, upwelling systems for bivalves).**
- **Control of critical parameters: Technologies for precise control of species-specific temperature, salinity, photoperiod, and water quality, especially in sensitive larval stages.**
- **Feeding and handling systems: Design of systems for live feed distribution, microdiets, or feeding mechanisms for species with specialized behaviors.**
- **Technical and economic viability: Analysis of the feasibility of the complete production cycle in a controlled system, estimation of production costs and market potential.**
- **Innovation in the production process: Development of engineering protocols for critical stages such as bivalve larval settlement, marine fish larval weaning, or broodstock management.**

18.5 ENERGY, SUSTAINABILITY, AND CIRCULAR ECONOMY IN AQUACULTURE SYSTEMS

Projects focused on the integration of renewable energies, improvement of overall energy efficiency, minimization of

environmental footprint, and implementation of symbiosis and circular economy models (aquaponics, Integrated Multi-Trophic Aquaculture - IMTA) in aquaculture farms.
Essential components evaluated:

- **Renewable energy integration: Design of photovoltaic, wind, water-to-water heat pump, or waste heat recovery systems to cover the demand for pumping, aeration, climate control, and environmental control.**
- **Systemic energy efficiency: Analysis and optimization of energy consumption of main equipment (pumps, blowers, chillers), implementation of frequency drives, free-cooling, and low-consumption system design.**
- **Symbiosis and circularity models: Design of integrated aquaponic systems (fish-plants), IMTA systems (fish-mollusks-algae), or effluent reuse schemes for irrigation or biomass production.**
- **Life Cycle Analysis (LCA) and environmental footprint: Conducting a simplified LCA of the aquaculture product, calculation of carbon footprint, water footprint, and comparison with other production systems.**
- **Circular model viability: Analysis of additional productivity, savings in effluent treatment, new revenue streams, and economic viability of the integrated system.**

18.6 FREE TOPIC IN PRECISION AQUACULTURE ENGINEERING
Innovative and cutting-edge projects that do not strictly fit into the previous categories but that apply engineering principles, materials science, biotechnology, or emerging technologies in a novel way to the field of controlled and precision aquaculture production.
Eligibility criteria:

- **Clear belonging to the field: The project must explicitly involve the application of advanced engineering or cutting-edge technology to the production, management, or processing of aquatic organisms.**
- **Interdisciplinary or frontier approaches: Projects that integrate the following will be especially valued:**
    - **Biotechnology and applied genomics: Engineering systems for marker-assisted selective breeding, bioreactors for enriched live feed production, technologies for mass triploidization or sterilization.**
    - **Materials science and nanotechnology: Development of new materials for tanks (self-cleaning, anti-fouling), nanomaterials for controlled release of vaccines or nutraceuticals in feed, nano-structured sensors.**
    - **Digital twins and virtual reality: Creation of a digital twin of a complete aquaculture farm for simulation, optimization, and operator training in a virtual reality environment.**
    - **Post-harvest processing and logistics: Engineering of humane stunning systems, automatic evisceration, quality sorting by spectral vision, and smart packaging to extend the shelf life of fresh product.**

WHY PARTICIPATE IN THIS CALL?

Global Projection in the Blue Revolution of Aquaculture
Compete with the engineers and scientists designing the aquaculture farms of the future: efficient, sustainable, and technologically advanced. The championship consists of 8 progressive competitive phases culminating in an in-person World Grand Final in Mexico City, coinciding with the FIFA World Cup 2026.

Direct Access to the Core of Aquaculture Innovation
The top three winners of the World Grand Final will be automatically incorporated into the Precision Aquaculture Engineering Innovation Council of the World Knowledge Summit. In this role, they will participate in defining the industry's technological standards, prioritizing R&D lines, and connecting with sector investors.

Elite Professional Ecosystem
Integration into international networks will provide privileged access to high-impact opportunities, such as:

- **Senior Design Engineer in leading RAS equipment and aquaculture technology companies.**
- **R&D Manager in vertically integrated aquaculture corporations.**
- **Automation and Control Specialist for high-tech aquaculture farms.**
- **Entrepreneur/CTO founder of an aquaculture technology startup (AquaTech).**
- **International Consultant in the design and optimization of aquaculture plants.**
- **Lead Researcher in world-reference marine and aquaculture research centers.**

Unique Experience in Parallel with the FIFA World Cup 2026
The top three winners will obtain exclusive access to a meeting with FIFA Legends during the World Grand Final. This experience combines excellence in aquaculture engineering with a memorable sporting experience and includes VIP access, a meet & greet session, and participation in the closing ceremony.

UNIQUE OPPORTUNITY: INTERNATIONAL TV PROGRAM "AQUACULTURE 4.0"
During the process, a random draw will select 5 participants from

different countries to be panelists on a special online broadcast program, debating how precision engineering is transforming the way sustainable aquatic protein is produced.

Hybrid Format: Project/Research + Technical Presentation
Present your project through:

1. **A detailed technical-scientific document (engineering design, blueprints, computational models, research protocols, economic analysis).**
2. **A technical presentation video communicating the engineering innovation, system operation, and its key performance metrics.**

🏆 Progressive Recognition System and Official Certifications
You will receive official international certifications with curricular validity at each phase you surpass, from Municipal Champion to World Champion of the Knowledge Area (Agricultural Engineering and Sciences). The official recognition diplomas are backed by International Organizations.

Exclusive Accreditation to the World Winners Festival – Dubai December 2026
The top three world winners will receive a formal invitation as Guests of Honor to the "World Winners Festival" in Dubai 2026.

Feedback from World Leaders in Aquaculture Engineering
Our system offers three evaluation attempts per competitive phase, with detailed feedback per criterion provided directly by the engineers and researchers leading global innovation in aquaculture.

Six Categories for a High-Growth Field
We offer six specialized routes to address the multiple technical challenges of this vital industry. Find your niche at the frontier of sustainable aquaculture production.

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES

Structure of 8 progressive phases: Municipal, State, National, World by Call, World by Thematic Unit, World by Knowledge Area, Global Top 20 Selection, World Grand Final. The Top 20 are exempt from subsequent payments and gain access to the Grand Final.

OPERATIONAL MODALITY

1. Formal Project Presentation

REQUIRED OFFICIAL FORMAT: TECHNICAL-SCIENTIFIC DOCUMENT + TECHNICAL PRESENTATION VIDEO

A) MAIN TECHNICAL-SCIENTIFIC DOCUMENT (Format: mandatory PDF)
Recommended Structure for All Categories (18.1 to 18.6):

1. **Cover Page**
2. **Executive Summary/Abstract (Max. 300 words, Spanish/English)**
3. **Introduction and State of the Art**
4. **Materials and Methods / Engineering and Biological Design**
5. **Results and Discussion (Final designs, CFD simulation data, experimental results, economic analysis)**
6. **Conclusions and Perspectives (Feasibility, scalability, future work)**
7. **Bibliographic References (Vancouver or APA)**
8. **Appendices (Optional: Complete blueprints, CFD simulations, code, raw data, P&ID diagrams)**
   Recommended length: 25 to 50 pages (excluding appendices).

B) TECHNICAL PRESENTATION VIDEO (Format: mandatory MP4) YouTube link.
Technical Specifications:

- **Format: MP4 (H.264).**
- **Minimum resolution: 1080p (Full HD).**
- **Strict duration: 6 to 8 minutes.**
- **Language: Audio or subtitles mandatory in Spanish or English.** ***Mandatory Content:*** **1) Introduction: The aquaculture challenge and the precision engineering solution. 2) Core: Your system, equipment, or technology in action (animations, prototypes, simulations, data). 3) Impact: Transformation potential and key performance metrics (FCR, energy efficiency, etc.).**

2. Evaluation System by International Committee of Experts
Evaluation in all phases will be conducted by the Elite International Evaluation Committee under a blind, standardized, and transparent process, offering up to three attempts per phase with detailed and constructive feedback.

DETAILED EVALUATION CRITERIA AND WEIGHTING

The International Evaluation Committee will score each project on a scale from 1 to 1,000.00000000 points. The distribution of the 1,000 points (100%) is:

A. TECHNOLOGICAL AND ENGINEERING INNOVATION (300.00000000 points - 30%)

- **A1. Degree of Novelty and Originality in the Design of the System, Component, or Algorithm for Aquaculture (100.00000000 pts)**

- **A2. Sophistication and Advancement in the Application of Engineering Principles (Hydrodynamics, Control, Processes, Mechanics) (80.00000000 pts)**
- **A3. Creativity in Solving a Critical Technical or Cost Problem in Aquaculture Production (70.00000000 pts)**
- **A4. Potential to Generate Intellectual Property or Establish a New Industry Standard (50.00000000 pts)**

B. TECHNICAL RIGOR, DESIGN, AND VALIDATION (250.00000000 points - 25%)

- **B1. Robust Engineering Design, Precise Calculations, and Complete Technical Documentation (Blueprints, P&ID, Specifications) (80.00000000 pts)**
- **B2. Quality of Experimental Validation, Computational Modeling (CFD) or Data Analysis (70.00000000 pts)**
- **B3. Reproducibility, Reliability, and Considerations for System Maintenance and Operation (60.00000000 pts)**
- **B4. Correct Integration of Aquatic Biology and Physiology Knowledge in the Engineering Design (40.00000000 pts)**

C. ECONOMIC VIABILITY, EFFICIENCY, AND SUSTAINABILITY (250.00000000 points - 25%)

- **C1. Clarity and Realism of Cost Analysis (CAPEX/OPEX), Financial Projection, and ROI (80.00000000 pts)**
- **C2. Demonstrated or Projected Efficiency in Resource Use (Water, Feed, Energy, Space) (70.00000000 pts)**
- **C3. Consideration of Environmental Sustainability (Footprint, Effluents, Circular Economy) and System Scalability (60.00000000 pts)**

- **C4. Identification and Management of Technical, Biological, and Market Risks (40.00000000 pts)**

D. POTENTIAL IMPACT AND RELEVANCE (150.00000000 points - 15%)

- **D1. Potential Impact on the Productivity, Profitability, and Sustainability of the Aquaculture Industry (60.00000000 pts)**
- **D2. Relevance for Addressing Global Challenges (Food Security, Overfishing, Ecosystem Conservation) (50.00000000 pts)**
- **D3. Clarity of the Value Proposition and the Industry or Community Adoption Model (40.00000000 pts)**

E. COMMUNICATION AND PRESENTATION (50.00000000 points - 5%)

- **E1. Clarity, Structure, and Professionalism of the Written Document (30.00000000 pts)**
- **E2. Effectiveness in Visual Technical Communication and Audiovisual Quality of the Video (20.00000000 pts)**

TOTAL FINAL SCORE: 1,000.00000000 POINTS

AWARDS AND BENEFITS

Awards structure: First, Second, and Third World Place, and Global Top 20, with equivalent benefits in innovation council memberships, publication in specialized journals, invitation to Dubai 2026, and experience with FIFA Legends.

ELIGIBLE PROFILES

- **Aquaculture, Fisheries, Agricultural, Civil, Mechanical, Mechatronic, Control and Automation, Chemical Engineers.**

- **Marine Biologists, Aquaculturists, Zootechnicians specialized in aquatic species.**
- **Water Quality, Hydrodynamics, and Effluent Treatment Specialists.**
- **Software Developers, Robotics and Computer Vision Engineers.**
- **Aquaculture Nutritionists, Geneticists.**
- **Entrepreneurs, Consultants, and Researchers in the aquaculture and blue technology (BlueTech) sector.**
  Modalities: Individual or teams of up to 5 people (highly recommended given the multidisciplinary nature of the field).

KEY DATES

🗓️ **Registration Opens: January 1, 2026**
🗓️ **Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City time)**
🏆 **World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico**

REGISTRATION PROCESS

1. **Register at www.wksbusiness.com.**
2. **Select "Call for Proposals 18 – Precision Aquaculture Engineering".**
3. **Indicate Participation Variable (A or B).**
4. **Choose ONE category (18.1 to 18.6).**
5. **Complete form and payment for Phase 1 (Municipal).**
6. **Upload PDF document and MP4 video (preferably YouTube link).**
7. **Confirmation by email.**

FINAL MESSAGE

From the CFD simulation that optimizes flow in a RAS tank, to the vision algorithm that counts and measures each fish; from the membrane biofilter that removes nitrogen with minimal energy, to the robot that autonomously cleans nets; from the aquaponic system that transforms waste into vegetables, to the digital twin that predicts the next harvest's yield.

The World Knowledge Championship 2026 is your platform to:
✓ Design the high-efficiency, low-impact aquaculture farms of the future.
✓ Innovate in the technologies that will make aquaculture a predictable and sustainable source of healthy protein.
✓ Automate the handling and welfare of aquatic organisms with precision and ethics.
✓ Integrate aquaculture production into circular models that regenerate resources.
✓ Lead the technological revolution of the world's fastest-growing food industry.

Your Journey as a Leading Engineer of the Blue Revolution Begins Now. Enroll.

🌐 **ENROLL NOW AT: www.wksbusiness.com**
📧 **INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com**
📅 **OPENING: January 1, 2026**
⏰ **CLOSING: June 30, 2026 (12:00 PM CDT)**
🏆 **GRAND FINAL: July 12, 2026 – Mexico City**

"Where hydrodynamics meets fish ethology, where nitrification dialogues with control electronics, and where aquaculture ceases to be an empirical activity to become a high-precision systems engineering discipline, operated from touch panels and designed in

simulation software, there the future of aquatic production is being built. Controlled. Sustainable. Essential."

WORLD KNOWLEDGE CHAMPIONSHIP 2026
Excellence in Precision Aquaculture Engineering
#WKC2026 #Call18 #PrecisionAquaculture #AquacultureEngineering #RAS #SustainableAquaculture #AquaTech #BlueTech

CONVOCATORIA 18 – INGENIERÍA EN ACUICULTURA DE PRECISIÓN

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRÍCOLAS

Organiza: Centro Internacional de Inteligencia del Empleo de Calidad A.C. (CIIEC)
Organized by: International Center for Quality Employment Intelligence A.C. (CIIEC)
Official Platform: CALLS FOR THE WORLD KNOWLEDGE CHAMPIONSHIP - World Knowledge Summit
"International Center for Quality Employment, Civil Association, established under deed number 13,381 before Public Notary No. 10 José Rubén Aréchiga de la Peña of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, registered in the Public Registry of Property and Commerce under number 56, folio 56, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."

Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 18 – Ingeniería en Acuicultura de Precisión** constituye la convocatoria especializada de alto rigor técnico-científico del **Campeonato Mundial del Conocimiento 2026**, dedicada al diseño, desarrollo e innovación en sistemas, tecnologías y modelos de gestión de ingeniería avanzada para la producción acuícola eficiente, sostenible y controlada. Este certamen reúne a ingenieros acuícolas, hidrodinámicos, de automatización, especialistas en calidad de agua, nutricionistas acuícolas, genetistas y expertos en sistemas RAS (Recirculating Aquaculture Systems) de **más de 195 países**, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al **Mundial FIFA 2026**.

Alcance de la Convocatoria: Proyectos Productivos y/o Investigación Científica y Tecnológica

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones fundamentales para la revolución de la producción acuícola:

1. **PROYECTOS PRODUCTIVOS (Variable A):** Sistemas, equipos, componentes o modelos operativos con una ruta clara hacia la implementación comercial, que busquen impactar directamente en la eficiencia, productividad, bienestar animal y sostenibilidad de las operaciones acuícolas mediante la aplicación de principios de ingeniería de precisión.
2. **TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Variable B):** Investigaciones originales, desarrollos experimentales, modelos matemáticos, estudios de optimización o validaciones tecnológicas que aporten nuevo conocimiento, optimicen parámetros de diseño o exploren los límites técnicos y fisiológicos de la producción acuícola en ambientes controlados.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la **variable de participación** que mejor defina su propuesta.

El Desafío Global en Ingeniería en Acuicultura de Precisión

El propósito central de esta convocatoria es **identificar, evaluar y premiar los proyectos de ingeniería, tecnologías, sistemas de gestión y modelos operativos más innovadores, eficientes y con mayor potencial de impacto del planeta** que utilicen principios de ingeniería avanzada y ciencia acuícola para:

1. **Diseñar y optimizar sistemas de cultivo de recirculación (RAS) y flujo controlado** que maximicen la densidad de producción, minimicen el uso de agua y energía, y garanticen la salud de los organismos.
2. **Desarrollar tecnologías de monitoreo y control de la calidad del agua** en tiempo real, automatización de la alimentación, y sistemas de detección temprana de estrés y enfermedades.
3. **Implementar soluciones de ingeniería para el manejo de efluentes, la recuperación de nutrientes** y la integración de la acuicultura en modelos de economía circular y simbiótica (ej. acuaponía integrada).
4. **Innovar en el diseño de infraestructuras, equipos de cultivo y sistemas de manejo** que mejoren el bienestar animal, la eficiencia operativa y reduzcan la huella ambiental de la producción.

Los proyectos deben demostrar un **potencial de impacto transformador medible** en indicadores clave como:

- **Innovación e Ingeniería de Precisión:** Grado de novedad en el sistema, sensor, algoritmo, equipo o modelo de gestión propuesto.
- **Eficiencia de Recursos y Sostenibilidad:** Tasas de recirculación de agua (>95%), eficiencia en el uso de alimento (FCR), consumo específico de energía (kWh/kg producto), reducción de efluentes.

- **Viabilidad Económica y Escalabilidad:** Análisis detallado de CAPEX y OPEX, retorno de inversión (ROI), costos de operación por kg producido y modelos replicables para diferentes escalas.
- **Rendimiento Biológico y Bienestar Animal:** Crecimiento, supervivencia, índices de conversión alimenticia y reducción de estrés logrados o proyectados mediante la solución de ingeniería.

Sistema de Evaluación Riguroso y Transparente

La convocatoria opera bajo un **sistema multinivel progresivo y estandarizado** que inicia en el ámbito **municipal**, avanza a nivel **estatal**, continúa a escala **nacional** y culmina en la **Gran Final Mundial**. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite**, especialmente constituido para esta convocatoria e integrado por los **ingenieros, tecnólogos e investigadores más destacados del mundo en sistemas RAS, hidrodinámica de tanques, biofiltración, automatización acuícola y nutrición de precisión**. Este sistema garantiza procesos **rigurosamente científicos, técnicamente sólidos, éticamente responsables, equitativos y completamente transparentes**, implementados bajo los más altos estándares internacionales especializados mediante una plataforma digital que proporciona **retroalimentación detallada y constructiva** en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS clasificaciones específicas** dentro del campo de la Ingeniería en Acuicultura de Precisión. Cada participante o equipo debe seleccionar y registrar **UNA ÚNICA clasificación principal** para su proyecto. Las clasificaciones son:

18.1 DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS DE CULTIVO Y RAS

Proyectos centrados en el **diseño ingenieril, modelado computacional (CFD) y optimización de la hidrodinámica de tanques de cultivo, canales de flujo, sistemas de aireación y la red hidráulica completa de una planta RAS**, para maximizar la homogeneidad ambiental, la remoción de sólidos y el bienestar de los organismos.

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño hidrodinámico del tanque:** Cálculos de flujo, velocidades, patrones de circulación, diseño de inyectores/difusores, eliminación de zonas muertas y optimización de la auto-limpieza.
- **Modelado y simulación CFD:** Validación de modelos computacionales contra datos experimentales, optimización de geometrías para diferentes especies y etapas de vida.
- **Diseño del sistema hidráulico integral:** Cálculo de pérdidas de carga, selección de bombas y tuberías, diseño de sumideros y sistemas de desnatado (skiming) de superficie.
- **Sistemas de aireación y oxigenación:** Diseño de sistemas de inyección de aire/oxígeno puro, cálculo de tasas de transferencia de oxígeno (OTR) y eficiencia energética.
- **Viabilidad constructiva y eficiencia:** Planos de fabricación, selección de materiales (HDPE, fibra de vidrio), análisis de costos de construcción y operación energética del sistema de bombeo.

Aplicaciones típicas evaluables:

- Diseño y validación CFD de un tanque circular de doble drenaje para la optimización de la remoción de sólidos en suspensión en cultivo de peces.
- Desarrollo de un sistema de aireación por venturi de alta eficiencia para la oxigenación en sistemas de recirculación de baja altura de columna de agua.

- Optimización hidráulica de un sistema de raceways (canales de flujo) para la engorda de camarón, con control de velocidad de flujo por secciones.
- Proyecto de un módulo compacto RAS para smolts de salmón, con diseño integrado de tanque, sumidero y pre-filtro de sólidos.

18.2 SISTEMAS AVANZADOS DE BIOFILTRACIÓN, CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES

Proyectos dedicados a la **innovación en el diseño, operación y eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua en RAS**: biofiltros (nitrificación, desnitrificación), desgasificación, ozonización/UV, control de CO_2, y tecnologías para la recuperación y valorización de nutrientes de los efluentes.

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño de sistemas de biofiltración:** Cálculos de carga orgánica y amoniacal, diseño de lechos fijos, móviles (MBBR) o de lecho expandido (FBR), selección de medio filtrante, estimación de tasas de nitrificación.
- **Tecnologías de tratamiento terciario:** Diseño de sistemas de desnitrificación, desgasificación por stripping, control de dióxido de carbono, dosificación de oxígeno puro y esterilización (UV/Ozono).
- **Monitoreo y control automatizado:** Integración de sensores (NH_3, NO_2, NO_3, pH, O_2, ORP) y sistemas de dosificación automática de álcalis, carbono orgánico para desnitrificación, etc.
- **Manejo y valorización de lodos y efluentes:** Diseño de espesadores, digestores, sistemas de compostaje o tecnologías para la extracción de fosfatos y otros nutrientes para su reutilización como fertilizantes.

- **Eficiencia y sostenibilidad:** Cálculo de la eficiencia de remoción de nitrógeno total, consumo energético del sistema de tratamiento, porcentaje de agua recirculada y volumen de efluente final.

Aplicaciones típicas evaluables:

- Desarrollo de un biofiltro desnitrificante de lecho móvil con dosificación controlada de carbono para lograr emisiones cero de nitrógeno en un RAS marino.
- Diseño de un sistema compacto de desgasificación por membrana para la remoción eficiente de CO_2 disuelto en sistemas de alta densidad.
- Proyecto de una planta de tratamiento de lodos acuícolas mediante digestión anaerobia con cogeneración de biogás para autoconsumo energético.
- Optimización de un sistema de ozonización dosificado por demanda (ORP control) para la control de materia orgánica disuelta y patógenos.

18.3 AUTOMATIZACIÓN, SENSÓRICA Y ALIMENTACIÓN DE PRECISIÓN EN ACUICULTURA

Proyectos enfocados en la **implementación de sistemas de automatización, sensores inteligentes, visión artificial, robótica e inteligencia artificial** para el monitoreo en tiempo real de los organismos, la alimentación adaptativa, la detección de enfermedades y la gestión automatizada de la granja.

Componentes esenciales evaluados:

- **Arquitectura de sensórica y control:** Diseño de redes de sensores multiparamétricos subacuáticos, sistemas de adquisición de datos, PLCs y SCADA para el control integral de la granja.

- **Sistemas de alimentación de precisión:** Diseño de alimentadores automáticos con dosificación basada en algoritmos (apetito, temperatura, biomasa estimada), uso de alimentadores por demanda con detección de actividad.
- **Visión artificial y monitoreo de organismos:** Algoritmos para el conteo automático, estimación de biomasa, detección de comportamientos anómalos (estrés, enfermedad) y medición de crecimiento individual mediante cámaras subacuáticas o aéreas.
- **Robótica para manejo y limpieza:** Diseño de robots limpiadores automáticos de fondos y paredes, sistemas robóticos para clasificación y conteo, o drones para monitoreo de estanques exteriores.
- **Algoritmos predictivos y de optimización:** Desarrollo de software para la predicción del crecimiento, optimización de los parámetros de calidad de agua, detección temprana de fallos en el sistema.

Aplicaciones típicas evaluables:

- Desarrollo de un sistema de alimentación automático que ajuste la ración en tiempo real basándose en la actividad de los peces medida por un sonar multihaz.
- Diseño de un sistema de visión artificial con cámaras subacuáticas para la detección temprana de ectoparásitos (piojo de mar) en salmónidos.
- Implementación de una red de sondas IoT inalámbricas para el monitoreo continuo de oxígeno disuelto y temperatura en una granja de estanques.
- Creación de un algoritmo de machine learning que prediga eventos de hipoxia en estanques basándose en datos meteorológicos y de calidad de agua históricos.

18.4 INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA ESPECIES EMERGENTES Y DE ALTO VALOR

Proyectos que aborden el **diseño, desarrollo y optimización de sistemas de cultivo especializados, infraestructuras y tecnologías adaptadas a especies acuícolas no tradicionales, de ciclo complejo o de alto valor comercial** (ej. peces marinos, crustáceos, moluscos bivalvos, macroalgas, especies ornamentales).

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño de sistemas específicos:** Ingeniería de tanques, sistemas de flujo, estructuras de soporte y manejo adaptados a la biología y etología de la especie objetivo (ej. sistemas para engorda de pulpo, jaulas submarinas para seriola, sistemas de upwelling para bivalvos).
- **Control de parámetros críticos:** Tecnologías para el control preciso de temperatura, salinidad, fotoperiodo y calidad de agua específicos para la especie, especialmente en fases larvarias sensibles.
- **Sistemas de alimentación y manejo:** Diseño de sistemas para la distribución de alimento vivo, microdietas, o mecanismos de alimentación para especies con comportamientos especializados.
- **Viabilidad técnica y económica:** Análisis de la factibilidad del ciclo productivo completo en sistema controlado, estimación de costos de producción y potencial de mercado.
- **Innovación en el proceso productivo:** Desarrollo de protocolos de ingeniería para etapas críticas como la fijación de larvas de bivalvos, el destete de larvas de peces marinos o el manejo de reproductores.

Aplicaciones típicas evaluables:

- Diseño de un sistema RAS para la engorda intensiva de cobias (Rachycentron canadum) con control termo-fotoperiódico para manipulación del crecimiento.
- Desarrollo de un sistema modular de cultivo en estantería para macroalgas (Gracilaria, Ulva) con iluminación LED y recirculación de nutrientes integrada a un RAS de peces.
- Proyecto de una hatchery automatizada para la producción de post-larvas de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) con control ultra-preciso de calidad de agua.
- Ingeniería de un sistema de jaulas sumergibles y anclajes para la acuicultura offshore de mejillón o ostras en zonas de alta energía.

18.5 ENERGÍA, SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR EN SISTEMAS ACUÍCOLAS

Proyectos enfocados en la **integración de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética global, la minimización de la huella ambiental y la implementación de modelos de simbiosis y economía circular** (acuaponía, integración multitrófica - IMTA) en granjas acuícolas.

Componentes esenciales evaluados:

- **Integración de energías renovables:** Diseño de sistemas fotovoltaicos, eólicos, de bomba de calor agua-agua o recuperación de calor residual para cubrir la demanda de bombeo, aireación, climatización y control ambiental.
- **Eficiencia energética sistémica:** Análisis y optimización del consumo energético de los principales equipos (bombas, sopladores, chillers), implementación de variadores de frecuencia, free-cooling y diseño de sistemas de bajo consumo.
- **Modelos de simbiosis y circularidad:** Diseño de sistemas acuapónicos integrados (peces-plantas), sistemas IMTA (peces-

molusvos-algas), o esquemas de reutilización de efluentes para riego o producción de biomasa.

- **Análisis de ciclo de vida (ACV) y huella ambiental:** Realización de un ACV simplificado del producto acuícola, cálculo de huella de carbono, huella hídrica y comparación con otros sistemas de producción.
- **Viabilidad del modelo circular:** Análisis de la productividad adicional, ahorros en tratamiento de efluentes, nuevos flujos de ingresos y viabilidad económica del sistema integrado.

Aplicaciones típicas evaluables:

- Diseño de una granja RAS de tilapia con cubierta fotovoltaica y sistema de bomba de calor para calentamiento/ enfriamiento del agua, buscando la autosuficiencia energética.
- Desarrollo de un sistema IMTA compacto que integre cultivo de peces, bivalvos filtradores y macroalgas en un circuito cerrado para la captura de nutrientes.
- Proyecto de una planta acuapónica comercial de alta tecnología para la producción de bagre y lechuga, con optimización de la relación pez:planta y recirculación de nutrientes.
- Análisis de ciclo de vida comparativo entre el filete de salmón producido en RAS noruego y el filete de salmón importado por avión desde Chile.

18.6 TEMA LIBRE EN INGENIERÍA EN ACUICULTURA DE PRECISIÓN

Proyectos innovadores y de frontera que **no encajen estrictamente en las clasificaciones anteriores** pero que apliquen principios de ingeniería, ciencia de materiales, biotecnología o tecnologías emergentes de manera novedosa al ámbito de la producción acuícola controlada y de precisión.

Criterios de elegibilidad:

- **Pertenencia clara al campo:** El proyecto debe involucrar explícitamente la aplicación de ingeniería avanzada o tecnología de vanguardia a la producción, manejo o procesamiento de organismos acuáticos.
- **Enfoques interdisciplinarios o de frontera:** Se valorarán especialmente proyectos que integren:
    - **Biotecnología y genómica aplicada:** Sistemas de ingeniería para la cría selectiva asistida por marcadores genómicos, biorreactores para la producción de alimento vivo enriquecido, tecnologías para la triploidización o esterilización en masa.
    - **Ciencia de materiales y nanotecnología:** Desarrollo de nuevos materiales para tanques (auto-limpiantes, anti-incrustantes), nanomateriales para la liberación controlada de vacunas o nutracéuticos en el alimento, sensores nano-estructurados.
    - **Gemelos digitales y realidad virtual:** Creación de un gemelo digital (digital twin) de una granja acuícola completa para simulación, optimización y capacitación de operarios en un entorno de realidad virtual.
    - **Procesamiento post-cosecha y logística:** Ingeniería de sistemas de aturdido humanitario, eviscerado automático, clasificación por calidad mediante visión espectral, y empaques inteligentes para prolongar la vida útil del producto fresco.

Ejemplos ilustrativos (no limitantes):

- Desarrollo de un sistema de micro-burbujas recubiertas con probióticos para la administración masiva y eficiente de bacterias benéficas en el agua de cultivo.
- Diseño de un tanque de cultivo con paredes internas recubiertas de un hidrogel que libere gradualmente iones de calcio para fortalecer la concha de camarones en sistemas de baja salinidad.
- Creación de un gemelo digital de un RAS que, mediante IA, prediga brotes de enfermedades basándose en datos históricos de calidad de agua, alimentación y genética del lote.
- Investigación y prototipo de un sistema de electro-narcosis automatizado para el aturdido sin estrés de peces previo al sacrificio, mejorando el bienestar animal y la calidad del producto.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA?

Proyección Global en la Revolución Azul de la Acuicultura
Competirás con los ingenieros y científicos que están **diseñando las granjas acuícolas del futuro: eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzadas**. El campeonato consta de **8 fases competitivas progresivas** que culminan en una **Gran Final Mundial presencial en Ciudad de México**, coincidiendo con el **Mundial FIFA 2026**.

Acceso Directo al Núcleo de la Innovación en Acuicultura
Los **tres primeros lugares de la Gran Final Mundial** serán incorporados automáticamente al **Consejo de Innovación en Ingeniería Acuícola de Precisión de la Cumbre Mundial del Conocimiento**. En este rol, participarán en la definición de los estándares tecnológicos de la

industria, la priorización de líneas de I+D y la conexión con inversionistas del sector.

Ecosistema Profesional de Élite
La integración a redes internacionales proporcionará **acceso privilegiado a oportunidades de alto impacto**, tales como:

- **Ingeniero de Diseño Senior** en empresas líderes de equipamiento RAS y tecnología acuícola.
- **Responsable de I+D** en corporativos acuícolas integrados verticalmente.
- **Especialista en Automatización y Control** para granjas acuícolas de alta tecnología.
- **Emprendedor/CTO** fundador de una startup de tecnología para acuicultura (AquaTech).
- **Consultor Internacional** en diseño y optimización de plantas acuícolas.
- **Investigador Líder** en centros de investigación marina y acuícola de referencia mundial.

Experiencia Única en Paralelo al Mundial FIFA 2026
Los **tres primeros lugares** obtendrán un **acceso exclusivo a un encuentro con Leyendas de la FIFA** durante la Gran Final Mundial. Esta experiencia combina la **excelencia en ingeniería acuícola** con una **vivencia deportiva memorable**, e incluye acceso VIP, sesión de *meet & greet* y participación en la ceremonia de clausura.

OPORTUNIDAD ÚNICA: PROGRAMA DE TV INTERNACIONAL "ACUICULTURA 4.0"
Durante el proceso, un **sorteo aleatorio** seleccionará a **5 participantes de diferentes países** para ser panelistas en un programa especial transmitido online, debatiendo sobre cómo la ingeniería de precisión está transformando la forma de producir proteína acuática sostenible.

Modalidad Híbrida: Proyecto/Investigación + Presentación Técnica
Presenta tu proyecto mediante:

1. **Un documento técnico-científico detallado** (diseño de ingeniería, planos, modelos computacionales, protocolos de investigación, análisis económico).
2. **Un video de presentación técnica** que comunique la innovación de ingeniería, el funcionamiento del sistema y sus métricas de desempeño clave.

🏆 **Sistema de Reconocimientos Progresivos y Certificaciones Oficiales**
Recibirás **certificaciones oficiales internacionales con validez curricular en cada fase que superes**, desde **Campeón Municipal** hasta **Campeón Mundial del Área del Conocimiento** (Ingeniería y Ciencias Agrícolas). **Los diplomas oficiales de reconocimiento cuentan con el respaldo oficial de Organismos Internacionales.**

Acreditación Exclusiva al Festival Mundial de Ganadores – Dubái Diciembre de 2026
Los **tres primeros lugares mundiales** recibirán una **invitación formal como Invitados de Honor al "Festival Mundial de Ganadores" en Dubái 2026**.

Retroalimentación de los Líderes Mundiales en Ingeniería Acuícola
Nuestro sistema ofrece **tres intentos de evaluación por cada fase competitiva**, con **retroalimentación detallada por cada criterio** proporcionada directamente por los ingenieros e investigadores que lideran la innovación global en acuicultura.

Seis Clasificaciones para un Campo de Alto Crecimiento
Ofrecemos **seis rutas especializadas** para abordar los múltiples retos técnicos de esta industria vital. **Encuentra tu nicho en la frontera de la producción acuícola sostenible.**

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS
Estructura de 8 fases progresivas: Municipal, Estatal, Nacional, Mundial por Convocatoria, Mundial por Unidad Temática, Mundial por Área del Conocimiento, Selección Global Top 20, Gran Final Mundial. Los Top 20 quedan exentos de pagos posteriores y acceden a la Gran Final.

MODALIDAD OPERATIVA

1. Presentación Formal del Proyecto
FORMATO OFICIAL REQUERIDO: DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO + VIDEO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA

A) DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PRINCIPAL (Formato: PDF obligatorio)
Estructura Recomendada para Todas las Clasificaciones (18.1 a 18.6):

1. Portada
2. Resumen Ejecutivo/Abstract (Máx. 300 palabras, español/inglés)
3.
    1. Introducción y Estado del Arte
4.
    2. Materiales y Métodos / Diseño Ingenieril y Biológico
5.
    3. Resultados y Discusión (Diseños finales, datos de simulación CFD, resultados experimentales, análisis económico)
6.
    4. Conclusiones y Perspectivas (Viabilidad, escalabilidad, trabajo futuro)

7.

    5. Referencias Bibliográficas (Vancouver o APA)

8. Anexos (Opcional: Planos completos, simulaciones CFD, código, datos brutos, diagramas P&ID)
   Extensión recomendada: 25 a 50 páginas (sin contar anexos).

B) VIDEO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA (Formato: MP4 obligatorio)
Enlace de YouTube.
Especificaciones Técnicas:

- **Formato:** MP4 (H.264).
- **Resolución mínima:** 1080p (Full HD).
- **Duración estricta:** 6 a 8 minutos.
- **Idioma:** Audio o subtítulos obligatorios en **Español o Inglés**.
  Contenido Obligatorio: 1) Introducción: El desafío acuícola y la solución de ingeniería de precisión. 2) Núcleo: Tu sistema, equipo o tecnología en acción (animaciones, prototipos, simulaciones, datos). 3) Impacto: Potencial de transformación y métricas clave de desempeño (FCR, eficiencia energética, etc.).

2. Sistema de Evaluación por Comité Internacional de Expertos
La evaluación en todas las fases será realizada por el **Comité Evaluador Internacional de Élite** bajo un proceso **ciego, estandarizado y transparente**, ofreciendo hasta **tres intentos por fase** con **retroalimentación detallada y constructiva**.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS Y PONDERACIÓN

El **Comité Evaluador Internacional** calificará cada proyecto con una escala de **1 a 1,000.00000000 puntos**. La distribución de los 1,000 puntos (100%) es:

A. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE INGENIERÍA (300.00000000 puntos - 30%)

- A1. Grado de Novedad y Originalidad en el Diseño del Sistema, Componente o Algoritmo para la Acuicultura (100.00000000 pts)
- A2. Sofisticación y Avance en la Aplicación de Principios de Ingeniería (Hidrodinámica, Control, Procesos, Mecánica) (80.00000000 pts)
- A3. Creatividad en la Solución de un Problema Técnico Crítico o de Costo en la Producción Acuícola (70.00000000 pts)
- A4. Potencial para Generar Propiedad Intelectual o Establecer un Nuevo Estándar en la Industria (50.00000000 pts)

B. RIGOR TÉCNICO, DISEÑO Y VALIDACIÓN (250.00000000 puntos - 25%)

- B1. Diseño Ingenieril Robusto, Cálculos Precisos y Documentación Técnica Completa (Planos, P&ID, Especificaciones) (80.00000000 pts)
- B2. Calidad de la Validación Experimental, Modelado Computacional (CFD) o Análisis de Datos (70.00000000 pts)
- B3. Reproducibilidad, Confiabilidad y Consideraciones de Mantenimiento y Operación del Sistema (60.00000000 pts)
- B4. Integración Correcta de Conocimientos de Biología y Fisiología Acuática en el Diseño Ingenieril (40.00000000 pts)

C. VIABILIDAD ECONÓMICA, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (250.00000000 puntos - 25%)

- C1. Claridad y Realismo del Análisis de Costos (CAPEX/OPEX), Proyección Financiera y ROI (80.00000000 pts)
- C2. Eficiencia Demostrada o Proyectada en el Uso de Recursos (Agua, Alimento, Energía, Espacio) (70.00000000 pts)

- C3. Consideración de la Sostenibilidad Ambiental (Huella, Efluentes, Economía Circular) y Escalabilidad del Sistema (60.00000000 pts)
- C4. Identificación y Manejo de Riesgos Técnicos, Biológicos y de Mercado (40.00000000 pts)

D. IMPACTO POTENCIAL Y RELEVANCIA (150.00000000 puntos - 15%)

- D1. Potencial de Impacto en la Productividad, Rentabilidad y Sostenibilidad de la Industria Acuícola (60.00000000 pts)
- D2. Relevancia para Abordar Desafíos Globales (Seguridad Alimentaria, Sobreexplotación Pesquera, Conservación de Ecosistemas) (50.00000000 pts)
- D3. Claridad de la Propuesta de Valor y del Modelo de Adopción por la Industria o Comunidad (40.00000000 pts)

E. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN (50.00000000 puntos - 5%)

- E1. Claridad, Estructura y Profesionalismo del Documento Escrito (30.00000000 pts)
- E2. Efectividad en la Comunicación Técnica Visual y Calidad Audiovisual del Video (20.00000000 pts)

PUNTUACIÓN TOTAL FINAL: 1,000.00000000 PUNTOS

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

Estructura de premios: Primer, Segundo y Tercer Lugar Mundial, y Top 20 Global, con beneficios equivalentes en membresías a consejos de innovación, publicación en revistas especializadas, invitación a Dubái 2026 y experiencia con Leyendas de la FIFA.

PERFILES ELEGIBLES

- Ingenieros Acuícolas, Pesqueros, Agrónomos, Civiles, Mecánicos, Mecatrónicos, en Control y Automatización, Químicos.
- Biólogos Marinos, Acuicultores, Zootecnistas especializados en especies acuáticas.
- Especialistas en Calidad de Agua, Hidrodinámica y Tratamiento de Efluentes.
- Desarrolladores de Software, Ingenieros en Robótica y Visión Artificial.
- Nutricionistas Acuícolas, Genetistas.
- Emprendedores, Consultores e Investigadores en el sector acuícola y de tecnología azul (BlueTech).

Modalidades: Individual o equipos de hasta 5 personas (altamente recomendado dada la multidisciplinariedad del campo).

FECHAS CLAVE

🗓️ **Apertura de Inscripciones:** 1 de enero de 2026

🗓️ **Cierre de Inscripciones:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora Ciudad de México)

🏆 **Gran Final Mundial:** 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

---

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Registro en www.wksbusiness.com.
2. Selección de "Convocatoria 18 – Ingeniería en Acuicultura de Precisión".
3. Indicación de **Variable de Participación (A o B)**.
4. Elección de UNA clasificación (18.1 a 18.6).

5. Completar formulario y **pago de Fase 1 (Municipal)**.
6. Subir documento PDF y video MP4 (preferentemente enlace a YouTube).
7. Confirmación por correo.

MENSAJE FINAL
Desde la simulación CFD que optimiza el flujo en un tanque RAS, hasta el algoritmo de visión que cuenta y mide cada pez; desde el biofiltro de membrana que elimina el nitrógeno con mínima energía, hasta el robot que limpia las redes de forma autónoma; desde el sistema acuapónico que transforma desechos en hortalizas, hasta el gemelo digital que predice el rendimiento de la próxima cosecha.

El Campeonato Mundial del Conocimiento 2026 es tu plataforma para:
✓ **Diseñar** las granjas acuícolas de alta eficiencia y bajo impacto del futuro.
✓ **Innovar** en las tecnologías que harán de la acuicultura una fuente predecible y sostenible de proteína sana.
✓ **Automatizar** el manejo y el bienestar de los organismos acuáticos con precisión y ética.
✓ **Integrar** la producción acuícola en modelos circulares que regeneren los recursos.
✓ **Liderar** la revolución tecnológica de la industria alimentaria de más rápido crecimiento en el mundo.

Tu Trayectoria como Ingeniero Líder de la Revolución Azul Comienza Ahora. Inscríbete.

🌐 **INSCRÍBETE AHORA EN:** www.wksbusiness.com
📧 **CONSULTAS:** dinamicaecc@gmail.com

📅 **APERTURA:** 1 de enero de 2026

⏰ **CIERRE:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM CDMX)

🏆 **GRAN FINAL:** 12 de julio de 2026 – Ciudad de México

"Donde la hidrodinámica se encuentra con la etología de los peces, donde la nitrificación dialoga con la electrónica de control, y donde la acuicultura deja de ser una actividad empírica para convertirse en una disciplina de ingeniería de sistemas de alta precisión, operada desde paneles táctiles y diseñada en software de simulación, allí se construye el futuro de la producción acuática. Controlada. Sostenible. Esencial."

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Precision Aquaculture Engineering

#CMC2026 #Convocatoria18 #AcuiculturaDePrecision #IngenieriaAcuicola #RAS #AcuiculturaSostenible #AquaTech #BlueTech